Mohammed Fahchouch



Élève ingénieur en Génie Informatique | Stage PFE 2026–2027 – Ingénieur Logiciel (Software Engineer)

Oujda, Maroc | +212 600 242 374 | fahchouchmd@gmail.com
Portfolio : fahchouch-mohammed.work | GitHub : github.com/fahchouchsm
LinkedIn : linkedin.com/in/fahchchouch-mohammed

Profil professionnel

Élève ingénieur en 5e année à l'EHEIM Oujda, recherchant un stage PFE de 4 à 6 mois en Ingénierie Logicielle (Software Engineering). Polyvalent et rigoureux, avec une solide expertise full-stack et backend distribué : conception d'architectures résilientes (Java/Spring Boot, C#/.NET Core), interfaces réactives (React, TypeScript), traitement de données volumiques (PostgreSQL/PostGIS, Redis, SQL Server) et orchestration conteneurisée (Docker, Kubernetes) sous Linux.

Expériences de stage

Stagiaire développement logiciel – CHU Oujda (Projet : BetterGit)
7 août - 7 septembre 2026 | Java, Eclipse JGit, AST JavaParser, SonarQube, React, Tauri

- Conception d'une suite logicielle modulaire : moteur Git en Java (gestion fine de l'index de staging, graphes DAG) et client desktop multiplateforme sous React, TypeScript et Tauri.
- Développement de l'extension CLI **Java2Diagram** : parsing de l'AST (JavaParser) et génération dynamique de diagrammes UML PlantUML.
- Intégration d'un Quality Gate SonarQube strict avec score A (0 vulnérabilité critique, couverture de tests et respect des normes SOLID).

Stagiaire développement logiciel – Société Régionale Multiservices de l'Oriental (Projet : MySQL Compass)
Juin 2024 | Electron, React, TypeScript, Node.js, SQL

- Développement d'un client desktop d'administration et exploration multi-SGBD (MySQL, PostgreSQL, SQLite).
- Implémentation d'un générateur volumique de jeux d'essais synthétiques avec respect strict des clés étrangères et contraintes relationnelles.

Stagiaire développement web – Conseil Régional de l'Oriental (Projet : Gestion des Stages)
Juin 2023 | Node.js, Express, MySQL, Bootstrap, Architecture MVC

- Déploiement d'une application web fullstack sous architecture MVC pour la centralisation, le filtrage dynamique et la gestion administrative des dossiers de candidatures.

Projets open-source & académiques (GitHub)

Écosystème Microservices Distribué (AuthGateway & BusWay GIS)
Passerelle Spring Boot centralisant l'authentification JWT (rotation de clés JWKS, cache Redis, RBAC) et microservice cartographique **BusWay GIS** (PostgreSQL + PostGIS, Hibernate Spatial) pour le calcul d'itinéraires urbains. Orchestration complète sous Docker Compose (11 conteneurs avec healthchecks).
Java, Spring Boot, Spring Security, JWT, Redis, PostgreSQL/PostGIS, Docker Compose, OpenAPI.
GitHub : github.com/fahchouchsm/authGetway-PFA-4year

FixMyCity & CasaChores - Services métiers & Applications temps réel
FixMyCity : microservices métiers sous ASP.NET Core et EF Core (SQL Server/PostgreSQL) avec architecture en couches stricte, DTOs, pattern Repository et migrations automatiques. **CasaChores :** application collaborative réactive sous React, TypeScript, Node.js/Express, messagerie instantanée WebSockets (Socket.io) et MongoDB.
C#, ASP.NET Core, React, TypeScript, Node.js, Express, Socket.io, MongoDB, SQL Server, Docker Compose.
GitHub : github.com/fahchouchsm/fixmycity | github.com/fahchouchsm/CasaChores

Monark & Restaurant Stock Manager - Applications desktop & e-commerce
Monark : plateforme web e-commerce réactive pour la publication de catalogues. **Restaurant Stock Manager :** client desktop multiplateforme sous Electron/React pour le suivi d'inventaire, traçabilité des stocks en temps réel et exports comptables.
React, TypeScript, Electron, Vite, Node.js, Tailwind CSS, REST APIs.
GitHub : github.com/fahchouchsm/Monark-Ecom-Web-App

Formation

Cycle ingénieur d'État en Génie Informatique
EHEIM Oujda | 2024 - 2027 | Admis sur concours directement en 3e année, actuellement en 5e année

BTS Technicien Spécialisé en Développement Informatique
Maghreb Al Arabi | 2022 - 2024

Baccalauréat Sciences Physiques
2020 - 2021

Compétences techniques & Méthodes

- **Langages & Frameworks Backend :** Java (Spring Boot, Hibernate ORM), PHP (Symfony), C# (ASP.NET Core), Python, Node.js (Express), APIs RESTful, Microservices.
- **Frontend, Desktop & Mobile :** React, Next.js, TypeScript, JavaScript (ES6+), Tailwind CSS, Vite, Electron, Tauri, React Native.
- **Bases de données & Cache :** PostgreSQL / PostGIS, MySQL, Redis (caching en mémoire), SQL Server, MongoDB, SQLite.
- **Architecture, Qualité & Méthodes :** POO avancée, SOLID, Clean Architecture, Design Patterns (Factory, Strategy, Observer, Repository), Méthodologie Agile (Scrum), JWT, RBAC, AST, JUnit/xUnit, SonarQube (score A).
- **DevOps, Cloud & Conteneurs :** Kubernetes, Docker, Docker Compose, GitLab CI/CD, Jenkins, Ansible, Linux (bash quotidien), Nginx, Swagger/OpenAPI.

Qualités professionnelles

Polyvalence logicielle | Rigueur algorithmique & Design Patterns | Méthodologie Agile (Scrum) | Sens du produit & travail d'équipe

Langues

- **Arabe :** langue maternelle
- **Français :** niveau professionnel
- **Anglais :** courant (technique & professionnel)
- **Allemand :** notions